DOCUMENTO DE TRABAJO · ANÁLISIS DE SPAD

Análisis de la metodología SPAD: completitud y cambios propuestos

Revisión de los documentos de trabajo de SPAD (SPAD/Documents) con los criterios de SEVEN-G, para decidir qué se mantiene, qué se corrige y qué falta antes de publicar la biblioteca completa

Fernando García Varela (análisis preparado con asistencia de IA) Versión 0.1 18-09-2026

Aplicado el 19-09-2026 con las recomendaciones de Claude (D69): biblioteca 00–08 publicada; documentos de trabajo en SPAD/_legacy/

EN ESTE DOCUMENTO

01 Conclusión

02 Material revisado

03 Incoherencias internas

04 Contenido que contradice decisiones registradas

05 Huecos de método y cambios propuestos

06 Biblioteca propuesta

07 Decisiones que se piden al autor

01

Conclusión

El núcleo de SPAD está completo y es sólido: separación entre pensar, validar, ejecutar y corregir; fases bloqueantes con artefactos; IA revisora independiente de la constructora; persona orquestadora con la última palabra; política de validación que descarta respuestas fuera de fase; contextos global y de proyecto; temas (*TOPIC*) para la trazabilidad; ciclos de legado, depuración, corrección urgente y seguridad; contratos de entrada y salida en JSON para agentes; y autoevaluación de conformidad.

No está completo como metodología publicable. Tiene tres tipos de carencias:

1. **Incoherencias internas** entre documentos (numeración de fases, nombre, veredictos, bucle de corrección, autoevaluación).
2. **Contenido que contradice decisiones registradas** de SEVEN-G (cifras sin respaldo, "certificación", SPAD presentado como parte de SEVEN-G u obligatorio dentro de él, dos idiomas mezclados, tono comercial).
3. **Huecos de método** que importan precisamente en los casos para los que SPAD se recomienda: validación humana sin registro propio, sistemas que incluyen IA en producción (no solo código escrito por IA), trazabilidad del modelo usado, cadena de suministro y licencias, datos enviados a proveedores de modelos, versión reducida (Lite) y métricas del propio proceso.

La página de entrada publicada (documento 00) ya aplica las correcciones de los tipos 1 y 2 en lo que presenta; el resto se propone en la sección 5. **Actualización del 19-09-2026:** se ha aplicado todo lo propuesto en las secciones 3, 4, 5 y 6 salvo el hueco 12 (validador de artefactos: especificado en el documento 07 §6, herramienta pendiente) y las decisiones 6 de la sección 7 (regenerar láminas e ilustraciones en inglés), que requieren al autor.

02

Material revisado

Documento	Contenido	Valoración
`0 - SPAD_Metodologia_Operativa.md` **(ES)**	Fases 0–10, roles, ciclos, contextos, temas, validación, habilidades, diagramas, reglas.	**Base canónica.** Numeración coherente con su diagrama.
`00_SPAD_Executive_Summary.md` **(EN)**	Resumen comercial.	Tono de venta; cifras ya matizadas como hipótesis; sectores "ideales" sin fuente.
`01_SPAD_Prompt_Pack.md` **y** `06 _SPAD_02_Prompt_Pack.md` **(EN)**	Instrucciones por fase.	**Duplicados** (v2 y v1.0). Conservar uno.
`02_SPAD_Agent_Ready_IO.md` **(EN)**	Contratos JSON de cada fase.	Muy útil; convertir en esquemas JSON validables (herramienta).
`03_SPAD_Skills_Map.md` **y** `09_SPAD_Derived_Skills.md` **(EN)**	Habilidades derivadas (agentes, riesgo, FinOps).	**Solapados.** Unificar; hoy son listas sin método.
`04_SPAD_Context_Management.md` **(EN)**	Contextos, temas, numeración de artefactos.	Bueno. Un punto a corregir (sección 3, fila 6).
`05_SEVENG_SPAD_Validation_Policy.md` **(EN)**	Política de validación.	**El mejor documento.** Nombre de fichero a corregir (no es de SEVEN-G).
`05_SPAD_Skill_Methodology_Seachad.pdf`	PDF breve antiguo.	Sustituido por los anteriores. Pasar a `_legacy`.
`07_SPAD_03_Flow_Diagram.md` **(EN)**	Diagramas Mermaid.	Correcto; integrar en la guía operativa.
`08_SPAD_Skill_Official_EN.md` **(EN)**	Definición de la habilidad oficial.	**Numeración de fases errónea** (sección 3, fila 1).
`10_SPAD_Web_Landing.md` **(EN)**	Textos para una web.	Presenta SPAD como "habilidad central de SEVEN-G" (contra D09). Sustituido por el documento 00.
`11_SPAD_Compliant_Certification.md` **(EN)**	Autoevaluación de conformidad.	Bien reformulada; requisitos desfasados (sección 3, fila 5).
`SPAD_AI_Engineering.pdf`	Presentación ilustrada (14 láminas).	Nueve láminas se publican en el documento 00; cinco no (sección 4).

03

Incoherencias internas

#	Incoherencia	Dónde	Propuesta
1	**Numeración de fases distinta.** La guía operativa: 0 Contexto, 1 PLAN, 2 revisión del plan, 3 guía de código, 4 estrategia de pruebas, 5 implementación, 6 pruebas, 7 revisión de pruebas, 8 revisión de código, 9 correcciones, 10 versión. La habilidad oficial repite "IMPLEMENTATION" en las fases 4 y 6, pone la estrategia de pruebas después de implementar y termina en la 11. La autoevaluación usa la numeración antigua (4 implementación, 5 revisión de código, 6 correcciones).	0, 08, 11	**Numeración canónica = guía operativa** (la que usan el documento 00 y la lámina del flujo bloqueante). Corregir 08 y 11.
2	**Nombre.** "Structured Prompt-Driven Engineering" frente a "Structured Prompt-Driven AI Engineering".	README, 00 frente a 0, 08, SEVEN-G 53	Fijar **Structured Prompt-Driven Engineering** (lo usan la guía, la habilidad y SEVEN-G).
3	**Tres vocabularios de veredicto**: GO / GO+CHANGES / NO-GO (plan), GO / NO-GO (pruebas), OK / ISSUES (código).	0, 02	Un único vocabulario **GO · GO con cambios · NO-GO** en todas las revisiones, con la fase de retorno definida para cada una.
4	**Bucle de corrección**: el diagrama devuelve las correcciones a la implementación; el contrato JSON de correcciones indica volver a la revisión de código.	0, 07, 02	Correcciones → **revisión de código** (y de pruebas si cambian), no reimplementación completa: es coherente con "correcciones mínimas".
5	**Autoevaluación** exige solo los artefactos 0–6 antiguos: no pide estrategia de pruebas, pruebas, revisión de pruebas, versión ni revisión de seguridad.	11	Alinear la lista de artefactos obligatorios con el ciclo canónico y con los ciclos complementarios aplicados.
6	**Excepciones al contexto global aprobadas por una IA** ("AI Reviewer approval needed"), cuando el principio es que la persona tiene la última palabra.	04	La IA revisora **evalúa** la excepción; la **aprueba** la persona orquestadora (y, en SEVEN-G, queda en la evidencia de la fase).
7	La **guía de código** (CODE_PRIMER) no aparece en la habilidad `new_feature`.	0, 08	Incluirla.
8	**Roles no listados**: IA analista, IA de operación (SRE) e IA revisora de seguridad aparecen en los ciclos pero no en la tabla de roles.	0, 08	Tabla de roles completa, con la regla de separación aplicada también a ellos.

#	Incoherencia	Dónde	Propuesta
9	**Dos idiomas mezclados** y ficheros con nombres irregulares (`0 -` , `06 _` , `05_SEVENG_`).	Todos	Reescribir como biblioteca ES/EN con la convención de SEVEN-G (`NN_SPAD_<Titulo>.md`).

04

Contenido que contradice decisiones registradas

Contenido	Decisión	Tratamiento
Cifras de mejora y retorno: "60–80 % de retrabajo", "−70 % retrabajo", "−60 % incidentes", "+200 % cobertura", "30–40 % más rápido", *break-even* en 3–4 semanas.	D35, D41	**Retiradas.** Se formulan como hipótesis a medir por cada organización (documento 00, sección 10). Las láminas 2 (solo se publica su gráfica conceptual) y 12 no se usan.
"Certificación SPAD-Compliant™", "estándar de oro", "obligatorio para entornos financieros y de salud", "evidencia para SOC 2, PCI-DSS o HIPAA".	D25, D41	**Retirado.** Solo autoevaluación de conformidad. Lámina 13 no se usa.
SPAD como "habilidad central" o "metodología SPAD de SEVEN-G"; "SPAD es obligatorio dentro de SEVEN-G cuando…".	D09, SEVEN-G 53 §2	**Corregido**: metodología independiente; SEVEN-G recomienda SPAD u otro método equivalente (53 §2.3). Lámina 1 no se usa; corregir 08 §3 y 10.
Tiempos fijos: "PLAN simplificado 15–30 min", "vigilancia 30 min", "2–5 horas", rutas de implantación por semanas.	D35	**Retirados** del texto publicado. Proponer que sean **parámetros del contexto global** (plazos máximos de la corrección urgente y de la vigilancia posterior). Láminas 10 y 14 no se usan.
Umbrales fijos: cobertura del 80 %, tasa de invalidación > 30 %, tres intentos, vigencia de doce meses.	Criterio de SEVEN-G ("a calibrar")	Presentarlos como **valores de partida del contexto global, a calibrar**.
"IA-Auditor" en las láminas 5 y 6.	D23	Se publican con una nota: en la ilustración, «IA-Auditor» es la IA revisora. **Propuesta:** regenerar esas láminas con el nombre correcto.
"Generated with assistance from ChatGPT / GitHub Copilot"; marca de NotebookLM en las láminas.	Estilo SEVEN-G	Pie común del sitio ("Contenido generado y maquetado con apoyo de IA bajo supervisión editorial de SEACHAD"). Marca recortada de las láminas.
Licencia: "propiedad intelectual de Seachad; la redistribución pública requiere permiso".	D07 y decisión del autor (18-09-2026)	**Sustituida** por la de SEVEN-G: CC BY 4.0 y MIT (README y documento 00).

05

Huecos de método y cambios propuestos

#	Hueco	Por qué importa	Propuesta
1	**La validación humana no deja registro propio.** La política de validación es el control clave, pero no existe un artefacto que diga quién validó cada salida, cuándo y con qué resultado.	Sin ese registro, la trazabilidad solo prueba lo que hizo la IA, no el control humano; en SEVEN-G las evidencias exigen autor humano, fecha y versión (01 §7.2).	**Registro de validación por fase** (persona, fecha, resultado, invalidaciones y motivo), dentro del tema. Añadirlo a los contratos JSON y a la autoevaluación.
2	**Trazabilidad del modelo.** No se registra qué modelo, versión, parámetros ni instrucciones produjeron cada artefacto.	Sin ello no se puede reproducir un resultado ni explicar un cambio de comportamiento cuando cambia el proveedor.	Campo obligatorio `modelo` (proveedor, nombre, versión, fecha, instrucciones usadas) en todos los artefactos.
3	**Revisión humana del código.** SPAD confía la revisión técnica a una IA y la validación de proceso a una persona. SEVEN-G 53 §7.1 exige revisión humana significativa del código en ciertos casos.	Sin revisión humana, dos IA pueden coincidir en el mismo error.	Regla: en intensidad Enterprise, código sensible o cambios con efecto sobre personas, dinero o producción, **revisión humana del código** además de la IA revisora.
4	**Sistemas que contienen IA** (no solo código escrito con IA): instrucciones en producción, agentes, recuperación de información, evaluación del comportamiento del modelo, inyección de instrucciones.	Es el caso de mayor riesgo y SPAD solo lo trata como "habilidad derivada" sin método.	**Ciclo o fase de evaluación del comportamiento de la IA** (conjuntos de prueba, criterios de aceptación, pruebas adversarias) y revisión de seguridad con el OWASP Top 10 para aplicaciones con modelos de lenguaje; nivel de autonomía A0–A3 del agente en el plan (SEVEN-G 35).
5	**Datos y confidencialidad frente al proveedor del modelo.** No se regula qué código, datos o secretos pueden enviarse al modelo.	Riesgo de fuga de datos personales, secretos o propiedad intelectual.	Sección obligatoria en el contexto global: clasificación de lo que puede enviarse a cada proveedor y entorno autorizado (SEVEN-G 53 §7.6).

#	Hueco	Por qué importa	Propuesta
6	**Cadena de suministro y licencias.** No se revisan dependencias añadidas ni el origen o la licencia del código generado.	Vulnerabilidades heredadas y riesgos de propiedad intelectual.	En la revisión de código: dependencias nuevas justificadas, análisis de vulnerabilidades y licencias, e inventario de componentes (SEVEN-G 53 §7.5).
7	**Despliegue y operación.** La versión incluye reversión y vigilancia como notas, pero no hay entrega a operación.	El código "estable" no es un sistema operado.	Fase o salida de **entrega a operación**: plan de despliegue, reversión probada, vigilancia y responsable (enlaza con SEVEN-G 52 y P19).
8	**Escala de severidades propia** (CRITICAL/HIGH/MEDIUM/LOW) y **aceptación de riesgo residual** sin decir quién acepta.	Choca con el riesgo P×I y las severidades S1–S4 de SEVEN-G; aceptar riesgos no puede decidirlo una IA.	Tabla de correspondencia con SEVEN-G y regla: el riesgo residual lo acepta la persona con autoridad según el nivel (SEVEN-G 33).
9	**Versión reducida (Lite).** SPAD aplica todas las fases siempre; SEVEN-G 53 §4.3 ya define una versión reducida.	Sin ella, los equipos se saltan SPAD en los casos pequeños.	**SPAD Lite** en la guía: fases fusionables y artefactos mínimos para iniciativas Lite, sin perder la revisión independiente.
Mapa de esferas y niveles de ambición `(10)`	**Métricas del propio proceso.** No hay indicadores para saber si SPAD funciona.	Las mejoras que SPAD promete deben medirse, no afirmarse.	Indicadores: tasa de invalidación por fase y modelo, tasa de NO-GO, iteraciones hasta GO, tiempo por fase, defectos escapados a producción, cobertura real frente a la exigida.
Modelo de madurez `(11)`	**Habilidades derivadas sin método** (agentes, riesgo, FinOps).	Hoy son listas de temas.	Mantener solo la de diseño de agentes, desarrollada con el hueco 4; las de riesgo y FinOps se cubren con SEVEN-G (33, 42).
Índice de transformación `(12)`	**Herramientas.** Los contratos JSON no se validan automáticamente.	La validación de "artefactos incompletos" puede automatizarse.	Herramienta sin servidor, al estilo de T01: validador de artefactos SPAD frente a sus esquemas JSON y generador del registro del tema.

06

Biblioteca propuesta

Misma jerarquía y estilo que SEVEN-G y SPHERES (`SPAD/mds|html|pdf/<idioma>`), en español e inglés:

Nº	Documento	Origen
Qué es SEVEN-G y para qué sirve `(00)`	Qué es SPAD y para qué sirve	**Publicado** (18-09-2026).
Metodología fundacional de SEVEN-G `(01)`	Guía operativa: fases, roles y veredictos	0 (base), 07, 08 corregidos; SPAD Lite (hueco 9).
Glosario y convenciones de SEVEN-G `(02)`	Contextos, temas y registro de artefactos	04, con los huecos 1, 2 y 5.
Herramientas de SEVEN-G y registro de iniciativas `(03)`	Política de validación	05, con el registro de validación (hueco 1).
De dónde viene SEVEN-G, en qué se diferencia y por qué es abierto `(04)`	Ciclos complementarios: legado, depuración, corrección urgente y seguridad	0 §4.2–4.5, con los huecos 6, 7 y 8.
05	Sistemas que incluyen IA: evaluación de comportamiento y agentes	Nuevo (huecos 4 y 11).
06	Instrucciones por fase	01 (se descarta 06 por duplicado).
07	Contratos de entrada y salida	02, como esquemas JSON (hueco 12).
08	Autoevaluación de conformidad y métricas del proceso	11 corregido (fila 5) y hueco 10.

Documentos que pasan a `SPAD/_legacy/` : `00_SPAD_Executive_Summary.md` , `05_SPAD_Skill_Methodology_Seachad.pdf` , `06 _SPAD_02_Prompt_Pack.md` , `09_SPAD_Derived_Skills.md` , `10_SPAD_Web_Landing.md` y, una vez integrados, el resto.

07

Decisiones que se piden al autor

1. Confirmar la **numeración canónica** de fases (guía operativa, 0–10) y el nombre *Structured Prompt-Driven Engineering*.

2. Confirmar el **vocabulario único de veredictos** (GO · GO con cambios · NO-GO).
3. Aprobar la **revisión humana del código** obligatoria en los casos del hueco 3.
4. Decidir si SPAD incorpora un **ciclo para sistemas que incluyen IA** (hueco 4) o si se deja en SEVEN-G 35.
5. Aprobar la **biblioteca propuesta** (sección 6) y el paso de los documentos de trabajo a `_legacy`.
6. Decidir si se **regeneran las láminas 5 y 6** con «IA revisora» y si se crean versiones en inglés de las ilustraciones.

Fuentes externas citadas

Enlaces a la fuente oficial o primaria, comprobados antes de publicar. Verifique siempre la versión vigente en la fecha de uso.

OWASP Top 10 para aplicaciones con modelos de lenguaje de gran tamaño, edición 2025 (OWASP Top 10 for LLM Applications 2025) · https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-llm-applications-2025/ · OWASP GenAI Security Project (OWASP Foundation) · 17-11-2024

Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) · https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es · Creative Commons